



홍익대학교

TDM TERM PROJECT 제안 발표

말로 움직이는 금리 : 연방공개시장위원회 텍스트 분석

| 홍익대학교 산업·데이터공학과 | 문소은, 이채희, 장윤서



Contents



CHAPTER

I

주제 개요

CHAPTER

II

데이터
가용성

CHAPTER

III

리스크 및
대응방안

CHAPTER

IV

기대효과
및 일정

01

주제 개요

FOMC 발표의 시장 영향 흐름

I 주제 개요

II 데이터 가용성

III 리스크

IV 기대효과 및 일정

FOMC(연방공개시장위원회)



미국 연준(Fed)의 통화정책 회의체

무엇을 결정하는가?

- ✓ 기준금리(연방기금금리)의 목표 범위를 정함
- ✓ 유동성, 자산매입/축소 같은 정책 도구 방향 결정

어떤 텍스트가 나오나?

- ✓ Statement: 회의 직후 발표되는 공식 요약문
- ✓ Minutes: 회의 3주 뒤 공개되는 상세 기록
- ✓ Press Conference: 의장 준비 발언 + 질의응답

시장은 어떻게 반응하나?

- ✓ 타이밍: (ET) 2:00pm 성명 발표 → 2:30 기자회견
발표날 종가 ~ 다음날 재빠른 가격 조정 일어남
- ✓ 정보 → 기대 → 가격 재정렬
 1. 성명이 공개되면 새 정보가 들어오고
 2. 시장은 기준금리 물가에 대한 기대를 다시 맞추며
 3. 금리, 주식, 달러 등 자산가격이 재정렬됨

특히 민감한 지표

- ✓ 2년물 금리(2Y)
가까운 미래의 기준금리 경로 기대에 가장 민감
발표 직후 방향 신호를 빠르게 줌
- ✓ 10년물 금리(10Y)
장기 성장 · 물가 전망과 기간 프리미엄까지 반영
단기 반응 완만, but 중요한 방향 전환 보여줌

FOMC 성명에 담긴 단어 톤 변화가 발표 직후
2년물 금리(2Y)를 얼마나/어느 방향으로
움직이는지 확인하고자 함.

Dovish vs Hawkis

Hawkish(매파)

- ✓ 물가 압력에 더 민감, 긴축 선호
→ **금리 인상** 신호
- ✓ 매파적 뉘앙스
 - “Inflation remains elevated.”
 - “Further policy firming may be appropriate.”
 - “Inflation risks are to the upside.”

Dovish(비둘기파)

- ✓ 경기 둔화·고용 우려에 더 민감, 완화 선호
→ **금리 인하/동결** 신호
- ✓ 비둘기적 뉘앙스
 - “Inflation has eased over the past year.”
 - “Policy is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time.”
 - “Risks to the outlook have become more balanced.”

02 데이터 가용성 및 출처

I 주제 개요 II 데이터 가용성 III 리스크 IV 기대효과 및 일정

입력 데이터 (Feature)

FOMC 성명문(Statement)

- ✓ 내용: 회의 직후 발표되는 공식 문서(정책 판단 요약)
- ✓ 출처: Federal Reserve 공식 웹사이트
- ✓ 가용성/약관: 공개자료 - 연준 무료 공개, 연구·교육 목적 사용 가능

의장 발언문(Prepared Remarks)

- ✓ 내용: 기자회견 2:30pm 발표문
- ✓ 출처: Federal Reserve Press Conference Archive
- ✓ 가용성/약관: 공개자료 - 약관 제약 없음

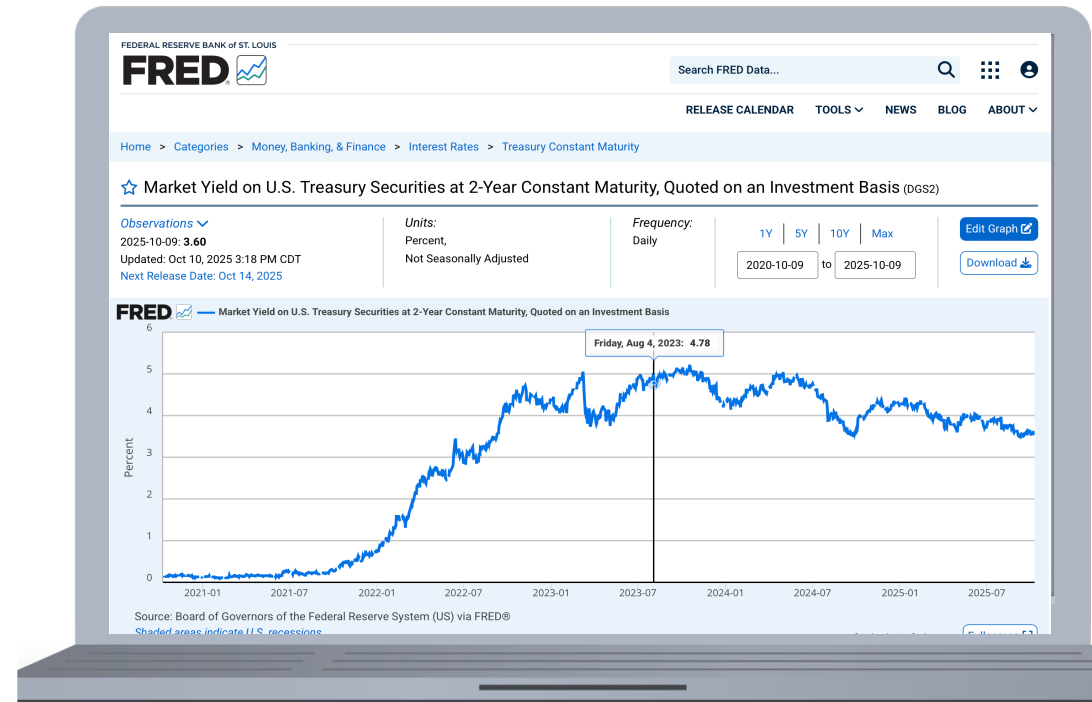
이벤트 메타데이터

- ✓ 내용: 정책 금리 서프라이즈, 회의일, 의장, PressConf/SEP 여부
- ✓ 출처: FOMC 일정 공개 캘린더, FRBSF
- ✓ 가용성/약관: 공개자료 - 약관 제약 없음

라벨 데이터 (Label)

2년물 금리(2Y), 10년물 금리(10Y)

- ✓ 내용: 정책경로 기대 반영 단기 금리 및 장기 기대 반영 금리
- ✓ 출처: Federal Reserve Bank - DGS
- ✓ 가용성/약관: 공개자료, 무료 csv 다운로드 가능



03 리스크 리스크 및 대응 방안

I 주제 개요 II 데이터 가용성 III 리스크 IV 기대효과 및 일정

리스크 요인	설명
표본 수 제한	FOMC 회의가 연 8회 수준이라, 전체 데이터가 수백 건 내외로 적음
정책·시장 변수 혼입	금리 변화에는 성명 외에도 정책 결정(금리 인상 등) 영향이 함께 작용
시대·의장 교체 효과	각 시기(ex.그린스펀→파월)마다 문체·정책 환경이 달라 톤의 기준이 다름
뉴스·이벤트 동시성	발표일에 다른 거시 뉴스(고용지표 등)가 영향을 줄 수 있음
해석 불확실성	톤의 의미(매파/비둘기)가 시대·맥락에 따라 다르게 읽힐 수 있음

대응 방안
경량 모델 중심으로 분석하고, 과적합 방지(CV·특징 최소화) 적용
MPS_ORTH를 통제 변수로 사용해 ‘말의 영향’만 분리
Chair / Regime 변수 추가, 롤링 z-표준화로 시대별 톤 보정
비정례·PressConf·SEP 더미 추가, 민감도 분석으로 노이즈 완화
임베딩 기반 유사도(맥락형) 사용, 단순 단어 카운트보다 의미기반 톤 추출

04 기대효과 및 일정 프레임워크

기대효과 및 일정

I 주제 개요

II 데이터 가용성

III 리스크

IV 기대효과 및 일정

FOMC의 언어가 시장의 수치로

기대효과

기대효과
01

정책 커뮤니케이션 정량화

→ 연준 성명 속 단어가 실제 시장에 미치는 영향을 수치로 확인

기대효과
02

시장 반응 예측력 향상

→ 정책 결정 정보만으로는 설명되지 않던 단기 금리 변동성을 톤 분석으로 보완

기대효과
03

재활용 가능한 지표 구축

→ 톤/금리 반응 데이터를 기반으로 지속 업데이트 가능한 텍스트 지표 생성

일정(수행 절차) 및 과정

단계	주요 방법 및 사용 도구
데이터 수집 및 정제 [10/13 - 10/25]	- 연준 성명/의장발언 원문수집(피쳐) 2년물·5년물·10년물 금리 API 수집 (라벨) - BeautifulSoup, requests Selenium, pandas, re, NLTK 등
데이터 전처리 [10/26 - 10/31]	- 텍스트 전처리: HTML → 텍스트, 문장 분리, 불용어 제거 - 문장 분석을 위한 임베딩 및 톤 변수 생성 - 발표일 기준 금리 변화(라벨) 계산 - pandas, numpy, sentence-transformers, scikit-learn 등
모델링 [11/1 - 11/14]	- 톤 변화와 금리 반응의 관계를 통계적으로 검증 - 정책 숫자 효과를 통제하여 '말의 영향' 추정 - statesmodels, scikit-learn 등
시각화 및 프로토타입 제작 [11/15- 11/28]	- 회의별 톤 트렌드, 금리 반응, 회귀 결과를 그래프와 대시보드 형태로 시각화 - matplotlib, seaborn, plotly 등

TDM TERM PROJECT 제안 발표

